RP500 — Regravação do firmware

Briefing para o técnico · DigiTech RP500 · placa **80-0145-A** · 2026-11-12

Leia antes de começar

- **Tensão: 3,3 V. Nunca 5 V.**
- **Não** mexa no **U19 (TAS1020B)** nem na EEPROM I²C dele — é o controlador USB, não faz parte do reparo.
- **Não** ligue o aparelho com o **U26** removido.
- O único chip a regravar é o **U26**. Nada mais na placa precisa ser alterado.

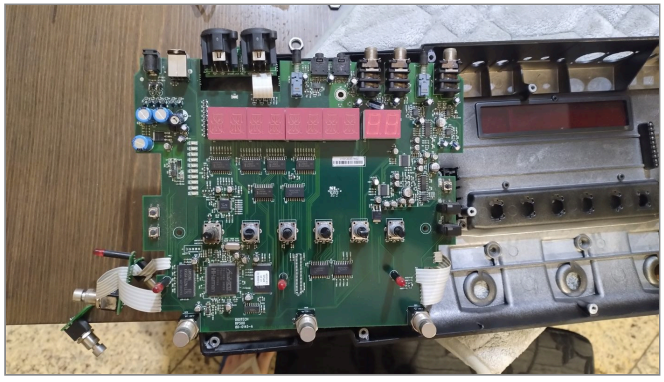
1. O chip

Item	Valor
Placa	DigiTech RP500, **80-0145-A**, lado dos componentes
Referência	**U26**
Part number (sob a etiqueta branca)	**`SST29AL016J70TFI02`** (Spansion / SST)
Encapsulamento	**TSOP-48, pitch de 0,5 mm**
Tamanho	**16 Mbit = 2 MB** (modo byte, 2M × 8)
Alimentação	**3,0–3,6 V (3,3 V) — nunca 5 V**
Velocidade	70 ns
Etiqueta de fábrica	`72-0089-12  V1.20  RP500  CS.8CD9`

O chip fica entre o **AudioDNA2** (QFP grande, U25), a **SDRAM Samsung K4S641632N** (U24) e a fileira de **latches 74HCT574**.



U26 — flash SST29AL016J (TSOP-48). O ponto do pino 1 é a referência.



Vista geral da placa 80-0145-A: U26 fica entre o AudioDNA2 (U25), a SDRAM (U24) e os latches.

2. O que o técnico precisa

Item	Requisito
Gravador	**XGecu T48** (recomendado) ou **TL866II Plus** com `SST29AL016J` / `SST29AL016` na lista de dispositivos

Adaptador	**TSOP48 para DIP48, pitch de 0,5 mm** (não é TSOP56)
Tensão	**3,3 V** (ajustar o gravador/adaptador para 3,3 V, não 5 V)
Ferramentas	Estação de ar quente, fluxo, pasta de solda ou ferro fino, fita Kapton, lupa
Software	O software do próprio gravador; não precisa de ferramenta especial

Se a lista do gravador não tiver `SST29AL016J`, use a entrada **`SST29AL016`** (mesma família JEDEC) ou um gravador que liste a Spansion `S29AL016J`.

3. Os arquivos de imagem

Os dois arquivos `.bin` devem ser entregues **junto com este PDF** (origem: `09_builds/recovery_stock_1mb/`):

Arquivo	Tamanho	SHA-256
`stock_1mb.bin`	1.048.576	`718fda7de9206838d5e4945d7cff0c890c3573dc68c81142df23f7dab765fa11`
`stock_2mb_padded_ff.bin`	2.097.152	`01978cbfbe20fc565a3c8100b415798855fd90e6bb6580ad193f5df5ac507d8d`

- `stock_1mb.bin` é o firmware do RP500, bruto, **1 MB**.
- `stock_2mb_padded_ff.bin` é o mesmo 1 MB seguido de **1 MB de `0xFF`**, para gravadores que exigem o tamanho total de 2 MB.
- **Não** use nenhum arquivo `.DigBin` diretamente; o gravador precisa do `.bin` bruto acima.

Primeiros 16 bytes do firmware (para conferência):

```
EA 00 02 00 6B 53 91 DF 32 00 FF 02 23 4E 01 1F
```

Conferência do hash no Windows:

```
certutil -hashfile stock_1mb.bin SHA256
```

4. Procedimento

1. **Fotografe o U26 e anote o pino 1** antes de remover. O pino 1 é o pequeno ponto circular no encapsulamento; a placa tem uma marca branca de canto.
2. **Dessolde o U26** com ar quente. Proteja a SDRAM, o DSP e os latches vizinhos com fita Kapton. Não levante as ilhas (pads).
3. Limpe as ilhas e coloque o U26 no **adaptador TSOP48 0,5 mm**.
4. **Leia o chip original por completo (2 MB)** e salve como backup (`orig_2mb.bin`). Confira os primeiros 16 bytes com a lista acima; o original pode ser a imagem 2.0 de fábrica ou a 2.2 que falhou.
5. **Apague** o chip.
6. **Grave** uma das opções:
   - `stock_1mb.bin` no endereço **`0x000000`**, ou
   - `stock_2mb_padded_ff.bin` no endereço **`0x000000`**, se o gravador exigir o arquivo de 2 MB completo.
7. **Verifique** toda a área gravada.
8. **Recoloque o U26** na orientação original (ponto do pino 1 alinhado com a marca da placa).

9. Ligue. O aparelho deve inicializar o firmware original e o display deve mostrar a inicialização normal do RP500; o USB deve enumerar como **`VID_1210 / PID_0016`** (DigiTech RP500).

5. Sobre o 1 MB superior

O updater do RP500 endereça apenas **16 × 64 KB = 1 MB**, então o firmware fica na **primeira metade** do chip de 2 MB. O 1 MB superior está fora do mapa do updater.

- Se o 1 MB superior original estiver **todo `0xFF`**, o arquivo preenchido está correto.
- Se o 1 MB superior original tiver dados, **não sobrescreva**: grave o 1 MB original na metade inferior e restaure a metade superior original (mescle `stock_1mb.bin + orig_2mb.bin[0x100000:0x200000]`).

6. Não faça

- **Não** use tensão de 5 V.
- **Não** mexa no **U19 (TAS1020B)** nem na pequena EEPROM I²C dele. É o controlador USB e não faz parte deste reparo.
- **Não** grave a imagem 2.2 S3b que falhou (`be9676…`).
- **Não** ligue o aparelho com o U26 removido.

7. Como saber que deu certo

- Display: inicialização normal do RP500, sem desligar em seguida.
- USB: **`VID_1210 / PID_0016`**.
- O aparelho aceita o firmware 2.0 original e funciona normalmente.

Se não inicializar, confira o pino 1, as soldas e o resultado da verificação antes de mexer em qualquer outra coisa.

8. Custo realista

O único item especial é o **adaptador TSOP48 0,5 mm**. Qualquer oficina que faz BIOS/EC/firmware embarcado já tem um T48 ou TL866 e o adaptador; o serviço em si leva 15–30 minutos. Se não tiverem o adaptador, essa é a única compra — e ainda é muito mais barato do que uma placa nova ou um chip pré-gravado.

Gerado a partir de `09_builds/recovery_stock_1mb/BRIEF_TECNICO_pt-BR.md` · projeto RP500 · 2026-11-12 · este documento descreve apenas a regravação do U26.